

1.Lexema | Tokens

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:  
ALUNO: Matheus Goulart de Alencar | RA: 241319952  
ENTRADA: total_mg = valor + 52
```

LEXEMA	TOKEN
total_mg	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
52	INTEIRO

```
Process finished with exit code 0  
|
```

2.Lexico

```
ENTRADA: int nota_mg = 10;  
LEXEMA          CLASSE          TOKEN  
-----  
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA  
nota_mg        LETRA           IDENTIFICADOR  
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO  
10             DIGITO          INTEIRO  
;              SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA
```

```
=== TESTE D - caractere inválido ===
```

```
ENTRADA: int valor# = 1;  
LEXEMA          CLASSE          TOKEN  
-----  
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA  
valor          LETRA           IDENTIFICADOR  
#              DESCONHECIDO     ERRO_LEXICO  
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO  
1              DIGITO          INTEIRO  
;              SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA
```

3. Erro compilador

```
1 public class Main {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

a_Capitulo_4: build failed At 01/05 727 ms
3 diagnostics 3 errors
Line 8: java: ';' expected
Line 10: string literal :11

4. Programa corrigido

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent
ALUNO: Matheus Goulart de Alencar | RA: 241319952
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0
```

5.Parser descendente

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent
ALUNO: Matheus Goulart de Alencar | RA: 241319952
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
          Numero reconhecido: 2
          Novo lookahead: +
        SAINDO de <factor> | lookahead = +
      SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: )
```

6.Parser ascendente

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains
ALUNO: Matheus Goulart de Alencar | RA: 241319952
ENTRADA: id+id*id

PILHA          ENTRADA          ACAO
-----
$ 0            id+id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5       +id*id$         REDUCE F -> id
$ 0 F 3        +id*id$         REDUCE T -> F
$ 0 T 2        +id*id$         REDUCE E -> T
$ 0 E 1        +id*id$         SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6    id*id$          SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5  *id$         REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3  *id$         REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9  *id$         SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $      REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $      REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9 $              REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1 $                    ACCEPT
```